TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AG 7
LOSANGE : RECONNAÎTRE ET DÉMONTRER

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Reconnaître un losange

Compléter : un quadrilatère est un losange s'il a ... côtés de même longueur. Un parallélogramme est un losange s'il a ... ou si ses diagonales sont ...

Exercice 2 : Losange ou non ?

Dans chaque cas, dire si $ABCD$ est un losange. Justifier.

a) $AB = BC = CD = DA = 6$ cm.

b) $ABCD$ est un parallélogramme et $AB = BC$.

c) Les diagonales de $ABCD$ sont perpendiculaires.

d) Les diagonales de $ABCD$ se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires.

e) $ABCD$ est un rectangle et $AB = BC$.

Exercice 3 : Triangle isocèle et symétrique

ABC est un triangle isocèle en A. D est le symétrique de A par rapport à la droite (BC).

1) Justifier que $DB = AB$ et $DC = AC$.

2) En déduire la nature de $ABDC$.

Exercice 4 : Avec la médiatrice

$[EF]$ est un segment de milieu O. Sur la médiatrice de $[EF]$, on place deux points G et H de part et d'autre de O tels que $OG = OH$. Démontrer que $EGFH$ est un losange.

Exercice 5 : Bissectrice et parallèles

$\widehat{xAy}$ est un angle ; $[Az)$ est sa bissectrice. On place un point B sur $[Ax)$; la parallèle à (Ay) passant par B coupe $[Az)$ en C, et la parallèle à (Ax) passant par C coupe $[Ay)$ en D.

1) Démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme.

2) Démontrer que $\widehat{BCA} = \widehat{CAD}$, puis que $\widehat{BCA} = \widehat{BAC}$.

3) En déduire que $BA = BC$, puis que $ABCD$ est un losange.

LN_EDUCATION

Exercice 6 : Rectangle et milieux

$ABCD$ est un rectangle. I, J, K, L sont les milieux de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, $[DA]$. On admet que $IJ = JK = KL = LI$ (ce sont des hypoténuses de triangles rectangles superposables). Quelle est la nature de $IJKL$? Justifier.

Exercice 7 : Les deux cercles

Deux cercles de même rayon r et de centres A et B (avec $AB < 2r$) se coupent en M et N. Démontrer que $AMBN$ est un losange.

Exercice 8 : Parallélogramme particulier

$EFGH$ est un parallélogramme de centre O tel que $\widehat{EOF} = 90°$, $EG = 12$ cm et $FH = 9$ cm.

1) Quelle est la nature de $EFGH$?

2) On admet que $EF = 7{,}5$ cm. Calculer son périmètre.

Exercice 9 : Angles

$ABCD$ est un parallélogramme tel que $\widehat{BAC} = \widehat{CAD}$. Démontrer que $ABCD$ est un losange. *(Indication : utiliser les angles alternes-internes $\widehat{CAD}$ et $\widehat{ACB}$.)*

Exercice 10 : Vrai ou faux

1) Un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange.

2) Un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont égaux est un losange.

3) Un rectangle dont les diagonales sont perpendiculaires est un carré.

4) Un losange qui a un angle droit est un carré.

LN_EDUCATION